COURS 2

L'énergie électrique

Objectif : calculer l'énergie électrique reçue par un appareil et le coût de cette énergie.

30 min

Un appareil reçoit de l'énergie électrique pendant tout le temps où il fonctionne. Plus il est puissant et plus il fonctionne longtemps, plus il reçoit d'énergie. C'est cette énergie que mesure le compteur et que l'on paie.

I. Calculer l'énergie reçue par un appareil

Au TP 2, on a mesuré l'énergie reçue par un appareil pendant une durée donnée, puis on a cherché comment elle dépend de sa puissance et de cette durée.

À RETENIR · LA RELATION ENTRE E, P ET T

L'énergie électrique reçue par un appareil est égale à _____ multipliée par _____ _____ :

$$E = _____$$

Dans le système international, l'énergie s'exprime en _____ :

Grandeur	Symbole	Unité
énergie	E	
puissance	P	
durée	t	

EXEMPLE 1

Une meuleuse de 1 100 W fonctionne pendant 2 minutes.

1. Convertis la durée de fonctionnement en secondes. RÉA

2. Calcule l'énergie reçue par la meuleuse, en joules. RÉA

II. Le kilowattheure

Le résultat en joules est souvent un très grand nombre. Pour l'électricité de l'atelier ou de la maison, on utilise donc une unité plus grande.

À RETENIR · LE KILOWATTHEURE

Le kilowattheure (kWh) est l'énergie reçue par un appareil de _____ qui fonctionne pendant _____.

Pour obtenir l'énergie en kWh, on prend P en _____ et t en _____ _____.

Avec P en watts et t en heures, on obtient l'énergie en wattheures (Wh).

1 kWh = _____ **=** _____

L'énergie électrique

Objectif : calculer l'énergie électrique reçue par un appareil et le coût de cette énergie.

30 min

EXEMPLE 2

Un décapeur thermique de 2 kW fonctionne pendant 45 minutes.

1. Convertis 45 minutes en heures. RÉA

2. Calcule l'énergie reçue par le décapeur, en kWh. RÉA

III. Le coût de l'énergie électrique

À RETENIR · LA FACTURE D'ÉLECTRICITÉ

Le compteur électrique mesure _____, en kWh. Le fournisseur fait payer chaque kWh consommé :

coût = _____ **×** _____

EXEMPLE 3

Un poste à souder de 5,5 kW fonctionne 2 heures par jour, 5 jours par semaine. Le lycée paie l'électricité 0,25 € le kWh.

1. Calcule l'énergie consommée par le poste à souder en une journée, en kWh. RÉA

2. Calcule l'énergie consommée en une semaine. RÉA

3. Calcule le coût de cette énergie pour la semaine. RÉA

IV. Calculer une durée ou une puissance

Quand on connaît l'énergie, on peut retrouver la durée ou la puissance en transformant la relation $E = P \times t$.

À RETENIR · TRANSFORMER LA RELATION

La durée est égale à l'énergie divisée par _____ : t = _____.

La puissance est égale à l'énergie divisée par _____ : P = _____.

EXEMPLE 4

La batterie d'une visseuse stocke une énergie de 36 Wh. La visseuse reçoit une puissance de 72 W.

1. Calcule la durée pendant laquelle la visseuse peut fonctionner, en heures. RÉA

2. Exprime cette durée en minutes. RÉA